Uniwersytet Wrocławski

PEWNE ALGORYTMY SYMBOLICZNE

Wykład 1. Wprowadzenie

Paweł Woźny

Wrocław, 3 marca 2026 r.

Przydatne informacje

- Paweł Woźny, p. 243, e-mail: `pwo@cs.uni.wroc.pl`
- Konsultacje: wtorki, środy, 9.15-10.00, p. 243 (inne terminy – po umówieniu)
- Strona wykładu: SKOS

Przydatne informacje

- Paweł Woźny, p. 243, e-mail: `pwo@cs.uni.wroc.pl`
- Konsultacje: wtorki, środy, 9.15-10.00, p. 243 (inne terminy – po umówieniu)
- Strona wykładu: SKOS
- Program wykładu

Przydatne informacje

- Paweł Woźny, p. 243, e-mail: `pwo@cs.uni.wroc.pl`
- Konsultacje: wtorki, środy, 9.15-10.00, p. 243 (inne terminy – po umówieniu)
- Strona wykładu: SKOS
- Program wykładu
- Zasady zaliczenia

Przydatne informacje

- Paweł Woźny, p. 243, e-mail: `pwo@cs.uni.wroc.pl`
- Konsultacje: wtorki, środy, 9.15-10.00, p. 243 (inne terminy – po umówieniu)
- Strona wykładu: SKOS
- Program wykładu
- Zasady zaliczenia
- Egzamin ustny albo pisemny (wybór indywidualny): 22–25 czerwca

Przydatne informacje

- Paweł Woźny, p. 243, e-mail: `pwo@cs.uni.wroc.pl`
- Konsultacje: wtorki, środy, 9.15-10.00, p. 243 (inne terminy – po umówieniu)
- Strona wykładu: SKOS
- Program wykładu
- Zasady zaliczenia
- Egzamin ustny albo pisemny (wybór indywidualny): 22–25 czerwca
- Najbliższe zajęcia

Przydatne informacje

- Paweł Woźny, p. 243, e-mail: `pwo@cs.uni.wroc.pl`
- Konsultacje: wtorki, środy, 9.15-10.00, p. 243 (inne terminy – po umówieniu)
- Strona wykładu: SKOS
- Program wykładu
- Zasady zaliczenia
- Egzamin ustny albo pisemny (wybór indywidualny): 22–25 czerwca
- Najbliższe zajęcia:
  - 4 marca – wolne,
  - 10 marca (godz. 10.15-12.00, s. 105) – drugi wykład: kurs Maple'a,
  - 11 marca (godz. 12.15-14.00, s. 110) – pierwsza pracownia

Literatura

- W. Koepf, *Hypergeometric summation. An algorithmic approach to summation and special function identities*, Vieweg Verlag, 1998.

  https://www.hypergeometric-summation.org/

- M. Petkovšek, H. S. Wilf, D. Zeilberger, *A=B*, A. K. Peters, Wellesley, 1996.

  http://www.math.upenn.edu/~wilf/AeqB.html

Maple

- Na wykładach, ćwiczeniach i pracowni używamy języka obliczeń symbolicznych Maple:

https://www.maplesoft.com/products/Maple/

Maple

- Na wykładach, ćwiczeniach i pracowni używamy języka obliczeń symbolicznych Maple:

  https://www.maplesoft.com/products/Maple/

- Z pakietu Maple w wersji 14 można korzystać w pracowni 110 na 12 komputerach o nazwach od LAB110-01 do LAB110-12 pod systemem Windows

Baza tożsamości hipergeometrycznych

- $S := \sum_k c_k$

Baza tożsamości hipergeometrycznych

- $S := \sum_k c_k \qquad \Longrightarrow \qquad S = ???$

Baza tożsamości hipergeometrycznych

- $S := \sum_k c_k \qquad \Longrightarrow \qquad S = ???$
- Założenie: $\dfrac{c_{k+1}}{c_k}$ – funkcja wymierna zmiennej k

Baza tożsamości hipergeometrycznych

- $S := \sum_k c_k \qquad \Longrightarrow \qquad S = ???$

- Założenie: $\dfrac{c_{k+1}}{c_k}$ – funkcja wymierna zmiennej k

$\boxed{\text{Przekształcenie } S \text{ do } \textit{postaci specjalnej}}$

Baza tożsamości hipergeometrycznych

- $S := \sum_k c_k \qquad \Longrightarrow \qquad S = ???$

- Założenie: $\dfrac{c_{k+1}}{c_k}$ – funkcja wymierna zmiennej k

Przekształcenie S do *postaci specjalnej*

$\Downarrow$

Baza tożsamości

Baza tożsamości hipergeometrycznych

- $S := \sum_k c_k \qquad \Longrightarrow \qquad S = ???$

- Założenie: $\dfrac{c_{k+1}}{c_k}$ – funkcja wymierna zmiennej k

Przekształcenie S do *postaci specjalnej*

$\Downarrow$

Baza tożsamości

$+$

trochę szczęścia

Baza tożsamości hipergeometrycznych

- $S := \sum_k c_k \qquad \Longrightarrow \qquad S = ???$

- Założenie: $\dfrac{c_{k+1}}{c_k}$ – funkcja wymierna zmiennej k

Przekształcenie S do *postaci specjalnej*

$\Downarrow$

Baza tożsamości

$+$

trochę szczęścia

$\Downarrow$

Wynik

Metoda Siostry Celine

Siostra Mary Celine Fasenmyer (1906–1996)

Metoda Siostry Celine

Siostra Mary Celine Fasenmyer (1906–1996)

- $S_n := \sum_k F(n,k)$

Metoda Siostry Celine

Siostra Mary Celine Fasenmyer (1906–1996)

- $S_n := \sum_k F(n,k) \qquad \Longrightarrow \qquad S_n = ???$

Metoda Siostry Celine

Siostra Mary Celine Fasenmyer (1906–1996)

- $S_n := \sum_k F(n,k) \qquad \Longrightarrow \qquad S_n = ???$
- Idea: znaleźć związek rekurencyjny dla S_n.

Metoda Siostry Celine

Siostra Mary Celine Fasenmyer (1906–1996)

- $S_n := \sum_k F(n,k) \qquad \Longrightarrow \qquad S_n = ???$
- Idea: znaleźć związek rekurencyjny dla S_n.

$$\sum_{i=0}^{I} \sum_{j=0}^{J} a_{ij}(n) F(n+j, k+i) = 0$$

Metoda Siostry Celine

Siostra Mary Celine Fasenmyer (1906–1996)

- $S_n := \sum_k F(n,k) \qquad \Longrightarrow \qquad S_n = ???$

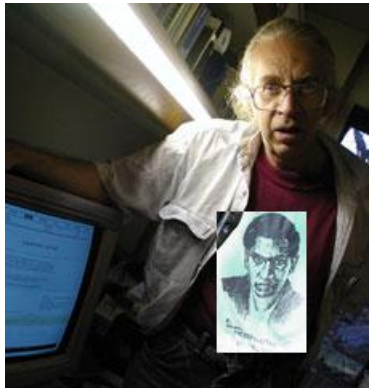
- Idea: znaleźć związek rekurencyjny dla S_n.

$$\sum_{i=0}^{I} \sum_{j=0}^{J} a_{ij}(n) F(n+j, k+i) = 0$$

$$\Downarrow$$

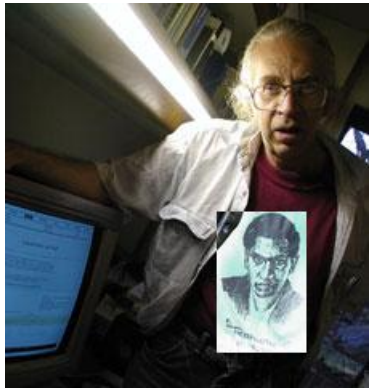
$$\sum_{j=0}^{J} b_j(n) S_{n+j} = 0$$

Algorytm Gospera



Ralph William Gosper, Jr. (ur. 1943)

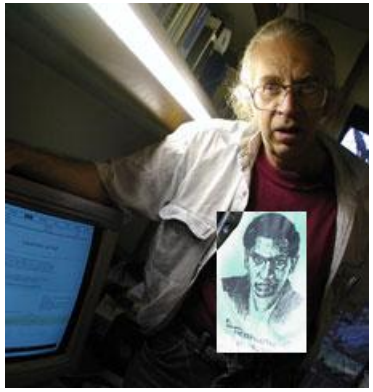
Algorytm Gospera



Ralph William Gosper, Jr. (ur. 1943)

- $s_n := \sum_{k=0}^{n} t_k$

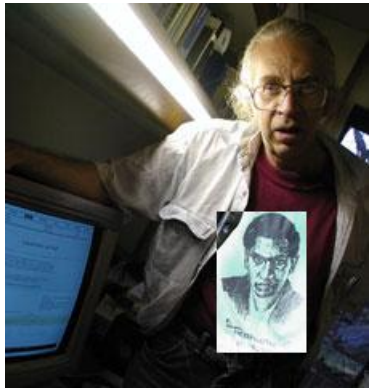
Algorytm Gospera



Ralph William Gosper, Jr. (ur. 1943)

- $s_n := \sum_{k=0}^{n} t_k \qquad \Longrightarrow \qquad s_n = ???$

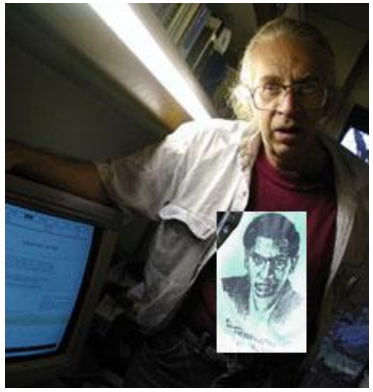
Algorytm Gospera



Ralph William Gosper, Jr. (ur. 1943)

- $s_n := \sum_{k=0}^{n} t_k \qquad \Longrightarrow \qquad s_n = ???$
- Idea: znaleźć takie z_k, że $t_k = z_{k+1} - z_k$.

Algorytm Gospera



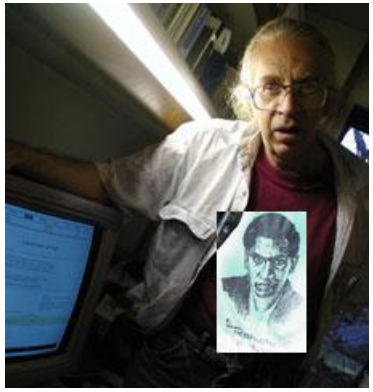
Ralph William Gosper, Jr. (ur. 1943)

- $s_n := \sum_{k=0}^{n} t_k \qquad \Longrightarrow \qquad s_n = ???$

- Idea: znaleźć takie z_k, że $t_k = z_{k+1} - z_k$.

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} t_k =$$

Algorytm Gospera



Ralph William Gosper, Jr. (ur. 1943)

- $s_n := \sum_{k=0}^{n} t_k \qquad \Longrightarrow \qquad s_n = ???$

- Idea: znaleźć takie z_k, że $t_k = z_{k+1} - z_k$.

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} t_k = \sum_{k=0}^{n} (z_{k+1} - z_k)$$

Algorytm Gospera

Ralph William Gosper, Jr. (ur. 1943)

- $s_n := \sum_{k=0}^{n} t_k \qquad \Longrightarrow \qquad s_n = ???$

- Idea: znaleźć takie z_k, że $t_k = z_{k+1} - z_k$.

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} t_k = \sum_{k=0}^{n} (z_{k+1} - z_k) =$$
$$= (z_1 - z_0) + (z_2 - z_1) + (z_3 - z_2) + \ldots + (z_{n+1} - z_n)$$

Algorytm Gospera

Ralph William Gosper, Jr. (ur. 1943)

- $s_n := \sum_{k=0}^{n} t_k \qquad \Longrightarrow \qquad s_n = ???$

- Idea: znaleźć takie z_k, że $t_k = z_{k+1} - z_k$.

$$
\begin{aligned}
s_n = \sum_{k=0}^{n} t_k &= \sum_{k=0}^{n} (z_{k+1} - z_k) = \\
&= (z_1 - z_0) + (z_2 - z_1) + (z_3 - z_2) + \ldots + (z_{n+1} - z_n) = \\
&= z_{n+1} - z_0
\end{aligned}
$$

Algorytm Gospera

Ralph William Gosper, Jr. (ur. 1943)

- $s_n := \sum_{k=0}^{n} t_k \qquad \Longrightarrow \qquad s_n = ???$

- Idea: znaleźć takie z_k, że $t_k = z_{k+1} - z_k$.

$$
\begin{aligned}
s_n = \sum_{k=0}^{n} t_k &= \sum_{k=0}^{n} (z_{k+1} - z_k) = \\
&= (z_1 - z_0) + (z_2 - z_1) + (z_3 - z_2) + \ldots + (z_{n+1} - z_n) = \\
&= z_{n+1} - z_0
\end{aligned}
$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{s_n = z_{n+1} - z_0}$$

Metoda WZ

Herbert Saul Wilf (1931–2012)

Doron Zeilberger (ur. 1950)

Metoda WZ

Herbert Saul Wilf (1931–2012)

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- Udowodnić *komputerowo* (!) tożsamość $s_n := \sum_k F(n,k) = 1$

Metoda WZ

Herbert Saul Wilf (1931–2012)

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- Udowodnić *komputerowo* (!) tożsamość $s_n := \sum_k F(n,k) = 1$.
- Idea: zastosować algorytm Gospera dla $a_k := F(n+1,k) - F(n,k)$

Metoda WZ

Herbert Saul Wilf (1931–2012)

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- Udowodnić *komputerowo* (!) tożsamość $s_n := \sum_k F(n,k) = 1$.
- Idea: zastosować algorytm Gospera dla $a_k := F(n+1,k) - F(n,k)$.

1. $\mathtt{gosper}(a_k, k)$

Metoda WZ

Herbert Saul Wilf (1931–2012)

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- Udowodnić *komputerowo* (!) tożsamość $s_n := \sum_k F(n,k) = 1$.
- Idea: zastosować algorytm Gospera dla $a_k := F(n+1,k) - F(n,k)$.

1. $\mathtt{gosper}(a_k, k) = G(n,k)$

Metoda WZ

Herbert Saul Wilf (1931–2012)

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- Udowodnić *komputerowo* (!) tożsamość $s_n := \sum_k F(n,k) = 1$.
- Idea: zastosować algorytm Gospera dla $a_k := F(n+1,k) - F(n,k)$.

1. $\mathrm{gosper}(a_k, k) = G(n,k)$
2. $F(n+1,k) - F(n,k) = G(n,k+1) - G(n,k)$

Metoda WZ

Herbert Saul Wilf (1931–2012)

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- Udowodnić *komputerowo* (!) tożsamość $s_n := \sum_k F(n,k) = 1$.
- Idea: zastosować algorytm Gospera dla $a_k := F(n+1,k) - F(n,k)$.

1. $\mathrm{gosper}(a_k, k) = G(n,k)$
2. $F(n+1,k) - F(n,k) = G(n,k+1) - G(n,k)$
3. $\sum_k \Big(F(n+1,k) - F(n,k)\Big) = \sum_k \Big(G(n,k+1) - G(n,k)\Big)$

Metoda WZ

Herbert Saul Wilf (1931–2012)

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- Udowodnić *komputerowo* (!) tożsamość $s_n := \sum_k F(n,k) = 1$.
- Idea: zastosować algorytm Gospera dla $a_k := F(n+1,k) - F(n,k)$.

1. $\mathrm{gosper}(a_k, k) = G(n,k)$
2. $F(n+1,k) - F(n,k) = G(n,k+1) - G(n,k)$
3. $\sum_k \Big(F(n+1,k) - F(n,k)\Big) = \sum_k \Big(G(n,k+1) - G(n,k)\Big)$
4. $s_{n+1} - s_n = 0$

Metoda WZ

Herbert Saul Wilf (1931–2012)

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- Udowodnić *komputerowo* (!) tożsamość $s_n := \sum_k F(n,k) = 1$.
- Idea: zastosować algorytm Gospera dla $a_k := F(n+1,k) - F(n,k)$.

1. $\mathrm{gosper}(a_k, k) = G(n,k)$
2. $F(n+1,k) - F(n,k) = G(n,k+1) - G(n,k)$
3. $\sum_k \Big(F(n+1,k) - F(n,k)\Big) = \sum_k \Big(G(n,k+1) - G(n,k)\Big)$
4. $s_{n+1} - s_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad s_n = s_0$

Metoda WZ

Herbert Saul Wilf (1931–2012)

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- Udowodnić *komputerowo* (!) tożsamość $s_n := \sum_k F(n,k) = 1$.
- Idea: zastosować algorytm Gospera dla $a_k := F(n+1,k) - F(n,k)$.

1. $\mathrm{gosper}(a_k, k) = G(n,k)$
2. $F(n+1,k) - F(n,k) = G(n,k+1) - G(n,k)$
3. $\sum_k \Big(F(n+1,k) - F(n,k)\Big) = \sum_k \Big(G(n,k+1) - G(n,k)\Big)$
4. $s_{n+1} - s_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad s_n = s_0$
5. Jeśli $s_0 = 1$, to tożsamość jest udowodniona

Algorytm Zeilbergera

Doron Zeilberger (ur. 1950)

Algorytm Zeilbergera

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- $S_n := \sum_k F(n,k)$

Algorytm Zeilbergera

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- $S_n := \sum_k F(n,k) \qquad \Longrightarrow \qquad S_n = ???$

Algorytm Zeilbergera

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- $S_n := \sum_k F(n,k) \qquad \Longrightarrow \qquad S_n = ???$
- Idea: znaleźć związek rekurencyjny dla S_n

Algorytm Zeilbergera

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- $S_n := \sum_k F(n,k) \qquad \Longrightarrow \qquad S_n = ???$
- Idea: znaleźć związek rekurencyjny dla S_n.

Pomysł taki sam jak w metodzie Siostry Celine, ale realizacja zupełnie inna – wykorzystujemy algorytm Gospera

Algorytm Zeilbergera

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- $S_n := \sum_k F(n,k) \qquad \Longrightarrow \qquad S_n = ???$
- Idea: znaleźć związek rekurencyjny dla S_n.

$$a_k := F(n,k) + \sum_{j=1}^{J} \sigma_j(n) F(n+j,k)$$

Pomysł taki sam jak w metodzie Siostry Celine, ale realizacja zupełnie inna – wykorzystujemy algorytm Gospera.

Algorytm Zeilbergera

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- $S_n := \sum_k F(n,k) \qquad \Longrightarrow \qquad S_n = ???$
- Idea: znaleźć związek rekurencyjny dla S_n.

$$a_k := F(n,k) + \sum_{j=1}^{J} \sigma_j(n) F(n+j,k)$$

$$\Downarrow$$

$$\mathrm{gosper}(a_k, k) = G(n,k)$$

Pomysł taki sam jak w metodzie Siostry Celine, ale realizacja zupełnie inna – wykorzystujemy algorytm Gospera.

Algorytm Zeilbergera

Doron Zeilberger (ur. 1950)

- $S_n := \sum_k F(n,k) \qquad \Longrightarrow \qquad S_n = ???$
- Idea: znaleźć związek rekurencyjny dla S_n.

Pomysł taki sam jak w metodzie Siostry Celine, ale realizacja zupełnie inna – wykorzystujemy algorytm Gospera.

$$a_k := F(n,k) + \sum_{j=1}^{J} \sigma_j(n) F(n+j,k)$$

$$\Downarrow$$

$$\mathrm{gosper}(a_k, k) = G(n,k)$$

$$\Downarrow$$

$$S_n + \sum_{j=1}^{J} \sigma_j(n) S_{n+j} = 0$$